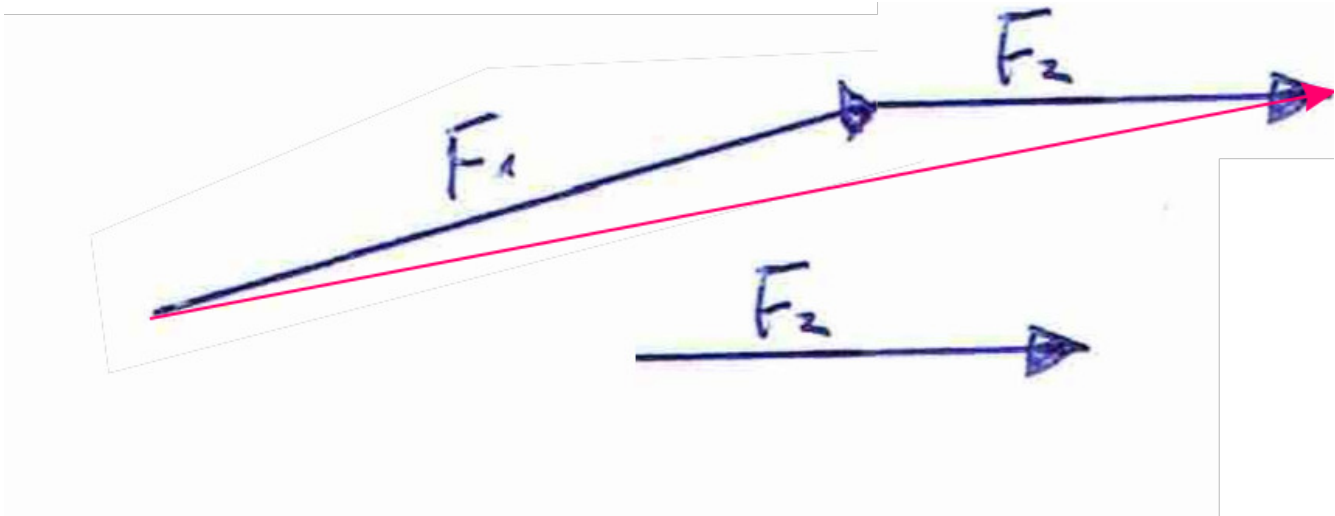


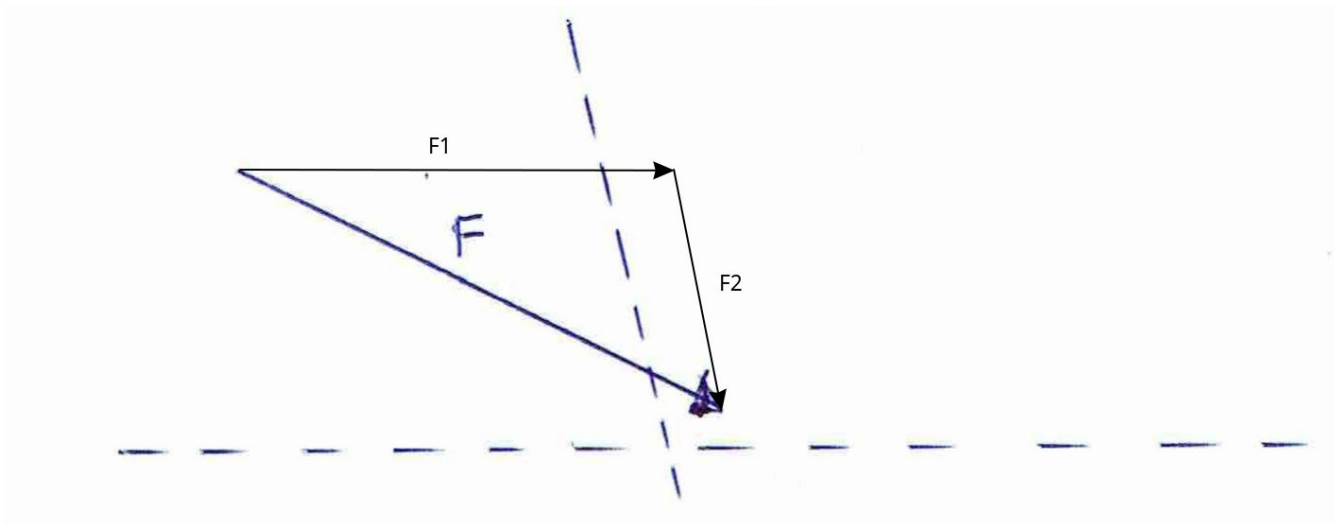
Quiz

September 29, 2026

1) Addiert die beiden Vektoren zeichnerisch:



2) Zerlegt die Kraft zeichnerisch in die vorgegebenen Richtungen:



3) Wie lautet die Goldene Regel der Mechanik?

Antwort: Arbeit ist unsparbar (kann nicht gespart werden). Was man an Kraft spart, muss man mit Weg bezahlen.

4) Was ist Energie

Antwort: Die Fähigkeit, mechanische Arbeit zu leisten.

5) Was gilt für die Gesamtenergie in Situationen wie der im Unterricht besprochenen? Wir hatten auf der einen Seite ein Gewicht und auf der anderen ein anderes. Dann haben wir berechnet, wie die Energie auf der einen Seite abnimmt, aber auf der anderen zunimmt. Was galt aber für die Summe der beiden

Energien?

Antwort: Sie bleibt gleich.

6) Wir bauen eine Maschine, um irgendetwas hochzuheben. Den Weg, den wir dabei zurücklegen müssen, nennen wir S_M , die Kraft F_Z .

- Welcher Zusammenhang gilt zwischen F_g , F_M , h und s_M immer?

Antwort: $F_g h = F_M s_M$

- Wie haben wir F_M und S_M beim Flaschenzug genannt?

Antwort: F_Z und s_Z

- Wie haben wir F_M und S_M bei der Rampe genannt?

Antwort: $F_{\parallel}$ und s_R oder einfach s .

7) Was ist die Definition für die Einheit Newton?

Antwort: $N = \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}$

8) Was ist die Definition für die Einheit Joule?

Antwort: $J = N \text{ m}$

9) Wie ist die Beschleunigung definiert?

Antwort: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$

10) Was ist die *allgemeine* Definition der Arbeit?

Antwort: $W = F s$

11) Was ist die Formel für die ***Hubarbeit?

Antwort: $W_{\text{hub}} = mgh$